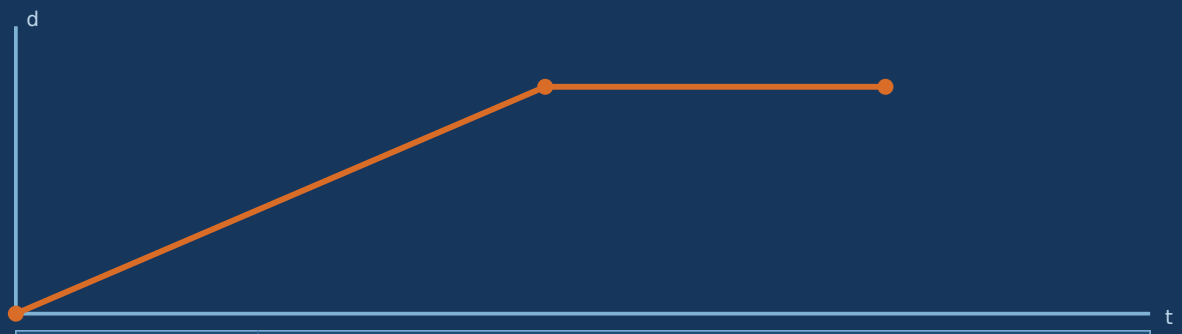
VẬT LÍ LỚP 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Đầy đủ · Đúng ma trận · Dễ ghi nhớ — kèm đề mẫu và đáp án chi tiết



Hình thức	70% trắc nghiệm + 30% tự luận
Thời gian	50 phút
Phạm vi	Chương I: Mở đầu (Bài 1–3) + Chương II: Động học (Bài 4–10) — SGK Kết nối tri thức
Căn cứ	Ma trận đặc tả đề kiểm tra giữa kì I – Môn Vật lí lớp 10, năm học 2026–2027

Tài liệu tự học dành cho học sinh lớp 10 · Có thể in ra và học trực tiếp trên giấy

ĐỌC TRANG NÀY TRƯỚC — ĐỀ CƯƠNG NÀY ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ NÀO?

★ Một sự thật cần nói rõ ngay từ đầu (để em học đúng cách)

Tài liệu gốc trong kho là **ma trận + bản đặc tả** của đề kiểm tra — tức là "bản thiết kế" cho biết đề thi sẽ hỏi **chủ đề nào, bao nhiêu câu, ở mức độ nào** — chứ **không chứa sẵn các câu hỏi cụ thể của đề thi thật**. Vì vậy, không ai có thể chép lại "nguyên văn đề thi" từ tài liệu đó, và bất kì tài liệu nào hứa như vậy đều không trung thực.

Cách đề cương này bảo đảm tính **đầy đủ**: (1) giải mã 100% các ô của ma trận (Phần 0); (2) dạy đủ 100% yêu cầu của bản đặc tả (Phần A, Phụ lục đối chiếu); (3) cho em làm một **đề mẫu đúng y hệt cấu trúc** — 18 + 8 + 2 + 3 mục (Phần B, có đáp án chi tiết); (4) luyện thêm 30 câu đổi dạng theo từng đơn vị (Phần C, có đáp án). Câu hỏi thật dù đổi số, đổi tình huống đến đâu cũng vẫn nằm trong các ô đã học này.

Cách dùng đề cương trong 4 bước

- **Bước 1 (5 phút):** Đọc **Phần 0** để biết đề thi trông như thế nào và bài nào chiếm nhiều câu nhất.
- **Bước 2 (trọng tâm):** Học **Phần A** theo thứ tự — mỗi bài chỉ cần thuộc hộp NHỚ NHANH, hiểu bảng so sánh và làm được ví dụ mẫu.
- **Bước 3 (luyện):** Làm **Phần C** theo từng đơn vị, sửa lỗi ngay bằng hộp đáp án dưới mỗi đơn vị.
- **Bước 4 (thử thật):** Bấm giờ 50 phút làm **Phần B**, chấm bằng B2–B3, tối trước ngày thi chỉ đọc lại **Phần D**.

Đề cương gồm những gì?

Phần	Nội dung	Em nhận được gì
0	Giải mã ma trận trong 5 phút	Biết đề có 25 câu / 31 mục, bài nào nhiều câu nhất
A	Kiến thức cốt lõi A1–A9	Hộp nhớ nhanh + bảng so sánh + mẹo + bẫy + ví dụ mẫu cho từng bài
B	Đề mẫu đúng ma trận + đáp án chi tiết	18 câu Phần I, 2 câu Đúng/Sai, 2 câu trả lời ngắn, 3 câu tự luận — có lời giải từng ý
C	Ngân hàng 30 câu luyện thêm theo đơn vị	Đổi dạng câu hỏi để chống học vẹt, đáp án ngay dưới mỗi đơn vị
D + Phụ lục	Tổng ôn trước ngày thi + bảng đối chiếu	Phiếu công thức 1 trang, lộ trình ôn, chứng minh phủ 100% đặc tả

Mục lục

ĐỌC TRANG NÀY TRƯỚC — ĐỀ CƯƠNG NÀY ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ NÀO? 2

PHẦN 0 · GIẢI MÃ MA TRẬN TRONG 5 PHÚT 4

Bài nào chiếm bao nhiêu câu? 4

Phân bổ 50 phút trong phòng thi (gợi ý, không phải quy định) 5

PHẦN A · KIẾN THỨC CỐT LÕI DỄ NHỚ 6

A1 · 1.1 LÀM QUEN VỚI VẬT LÍ 6

A2 · 1.2 CÁC QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH 8

A3 · 1.3 SAI SỐ TRONG PHÉP ĐO. GHI KẾT QUẢ ĐO 9

A4 · 2.1 ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC 10

A5 · 2.2 TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC (+ THỰC HÀNH ĐO TỐC ĐỘ) 10

A6 · 2.3 ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN (d–t) 12

A7 · 2.4 CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI. GIA TỐC 13

A8 · 2.5 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (CĐTBĐĐ) 13

A9 · 2.6 SỰ RƠI TỰ DO 14

PHẦN B · ĐỀ MẪU ĐÚNG MA TRẬN — LÀM TRONG 50 PHÚT 16

B1. ĐỀ MẪU 16

B2. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 19

B3. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 20

PHẦN C · NGÂN HÀNG CÂU HỎI LUYỆN THÊM THEO ĐƠN VỊ (CÓ ĐÁP ÁN) 22

PHẦN D · TỔNG ÔN TRƯỚC NGÀY THI 27

D1. Phiếu công thức 1 trang 27

D2. Năm “cặp sinh đôi” hay bị nhầm nhất 28

D3. Lộ trình ôn tập gợi ý 28

PHỤ LỤC · ĐỐI CHIẾU 100% MA TRẬN × ĐẶC TẢ × ĐỀ CƯƠNG 28

Nguồn tài liệu và căn cứ biên soạn 29

PHẦN 0 · GIẢI MÃ MA TRẬN TRONG 5 PHÚT

Đề kiểm tra giữa kì I – Vật lí 10 (năm học 2026–2027): **hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 50 phút**. Ma trận chia đề thành 4 phần. Đếm đúng số mục phải làm:

Phần	Dạng câu hỏi	Số lượng	Mức độ trong ma trận	Đơn vị kiến thức xuất hiện
I	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (4 phương án)	18 câu	10 Biết + 8 Hiểu	Cả 9 đơn vị 1.1–2.6
II	Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 câu × 4 ý)	8 ý	6 Biết + 2 Hiểu	Câu 1: 2.2 + 2.3 · Câu 2: 2.5
III	Trắc nghiệm trả lời ngắn	2 câu	1 Biết + 1 Hiểu	2.2 (Biết) · 2.6 (Hiểu)
IV	Tự luận	3 câu	1 Hiểu + 2 Vận dụng	2.2 (Hiểu) · 2.5 (Vận dụng × 2)
Tổng		**25 câu / 31 mục chấm**	**17 Biết · 12 Hiểu · 2 Vận dụng**	

Ghi chú: ma trận dùng chữ "Phần 1" (số Ả Rập) trong bảng nhưng đề cương thống nhất viết Phần I–IV cho dễ đọc. Kí hiệu "2-I" trong ma trận nghĩa là 2 ý thuộc Câu 1 của Phần II; "2-II" là 2 ý thuộc Câu 2. Tài liệu gốc **không ghi điểm số cho từng phần/câu** — đề cương không tự suy diễn điểm số.

Bài nào chiếm bao nhiêu câu? — Học theo tỉ trọng, đừng học đều

Đơn vị kiến thức	Phần I	Phần II	Phần III	Phần IV	Tổng mục	Tỉ trọng
1.1 Làm quen với Vật lí	1	—	—	—	1	3%
1.2 An toàn phòng thực hành	2	—	—	—	2	6%
1.3 Sai số trong phép đo	1	—	—	—	1	3%
2.1 Độ dịch chuyển & quãng đường	3	—	—	—	3	10%
2.2 Tốc độ và vận tốc (+ đo tốc độ)	1	2 ý	1	1	5	16%
2.3 Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	2	2 ý	—	—	4	13%
2.4 Chuyển động biến đổi. Gia tốc	2	—	—	—	2	6%
2.5 Chuyển động thẳng biến đổi đều	**3**	**4 ý**	—	**2**	**9**	**29%**
2.6 Sự rơi tự do	3	—	1	—	4	13%
Tổng	**18**	**8 ý**	**2**	**3**	**31**	**100%**

★ Kết luận chiến lược (quan trọng nhất của Phần 0)

2.5 – Chuyển động thẳng biến đổi đều là "mỏ điểm": 9/31 mục (29%), xuất hiện ở cả 3 phần I, II, IV. Học yếu bài này là mất gần một phần ba bài kiểm tra.

Nhóm thứ hai (2.2 + 2.3 + 2.6 + 2.1): 16/31 mục. Đây là phần Động học cơ bản — thuộc công thức và đọc được đồ thị là lấy trọn.

Chương I (1.1–1.3): chỉ 4/31 mục, toàn ở mức Biết/Hiểu — học bằng hộp NHỚ NHANH trong 20 phút là đủ, đừng tốn cả buổi.

Mức độ toàn đề: **Biết 17 – Hiểu 12 – Vận dụng 2**. Nghĩa là đề nghiêng mạnh về thuộc bài + hiểu bản chất; phần Vận dụng chỉ tập trung ở tự luận 2.5. Các yêu cầu "vận dụng / vận dụng cao" ghi trong đặc tả (sai số, độ dịch chuyển, CĐTBĐĐ, rơi tự do) vẫn được luyện ở Phần C để em không bỡ ngỡ nếu đề thật ra khó hơn ma trận gợi ý.

Phân bổ 50 phút trong phòng thi (gợi ý, không phải quy định)

Chặng	Thời gian gợi ý	Chiến thuật
Phần I (18 câu)	15 phút	Câu Biết làm ngay; câu tính toán quá 1 phút chưa ra thì đánh dấu, quay lại sau
Phần II (8 ý)	8 phút	Đọc từng ý độc lập; ý chứa "luôn luôn / chỉ / mọi" thường là ý Sai — kiểm tra kĩ
Phần III (2 câu)	5 phút	Tính nháp cẩn thận, ghi **kèm đơn vị**; đây là 2 câu "ngắn nhưng dễ mất vì ẩu"
Phần IV (3 câu)	20 phút	Ghi công thức → thay số → kết quả + đơn vị + kết luận; đổi km/h ÷ 3,6 ngay từ dòng đầu
Soát bài	2 phút	Kiểm tra: đã tô/ghi đủ 18 + 8 + 2 chưa; đơn vị và dấu của gia tốc đã đúng chưa

PHẦN A · KIẾN THỨC CỐT LÕI DỄ NHỚ

Đọc Phần A theo đúng thứ tự của ma trận: **Chương I – Mở đầu** (1.1–1.3) rồi **Chương II – Động học** (2.1–2.6). Mỗi bài đều có cùng một khung dễ học: **Nhớ nhanh** (đọc 30 giây trước khi làm bài) → **Hiểu đúng** → **Mẹo nhớ** → **Bẫy hay gặp** → **Ví dụ mẫu có lời giải từng bước**. Kí hiệu: **d** là độ dịch chuyển, **s** là quãng đường, **v** là vận tốc/tốc độ tuỳ ngữ cảnh (để sẽ nói rõ), **a** là gia tốc, **t** là thời gian. Trong sách giáo khoa, các đại lượng vectơ được viết kèm mũi tên ở trên đầu kí hiệu; trong tài liệu này, khi cần nhấn mạnh tính vectơ sẽ ghi rõ chữ "vectơ" bên cạnh kí hiệu.

★ Cách học Phần A hiệu quả nhất

Bước 1: Che phần lời giải của ví dụ mẫu, tự làm trong 2–3 phút rồi mới đối chiếu.

Bước 2: Đọc to "câu thần chú" ở mỗi bài — đó là câu sẽ cứu điểm ở câu Nhận biết.

Bước 3: Đánh dấu ✗ vào "Bẫy hay gặp" nào em từng mắc; trước ngày thi chỉ đọc lại các ✗ đó.

A1 · 1.1 LÀM QUEN VỚI VẬT LÍ — Ma trận: Phần I, 1 câu Biết

NHỚ NHANH (30 giây)

Đối tượng nghiên cứu của Vật lí: các dạng **vận động của vật chất (chất, trường)** và **năng lượng**.

4 cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) – nhớ theo "Hơi – Điện – Tự động – Thông minh": 1) máy hơi nước · 2) điện (cảm ứng điện từ) · 3) tự động hoá (điện tử, bán dẫn, vi mạch) · 4) AI, robot, Internet, nano.

2 phương pháp nghiên cứu chính: thực nghiệm và **mô hình** (SGK Kết nối tri thức nêu phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình; nhiều tài liệu gọi nhóm thứ hai là lí thuyết/mô hình).

1. Đối tượng, lĩnh vực và mục tiêu

- Vật lí là môn **khoa học tự nhiên**. Các lĩnh vực: cơ học, điện học, điện từ học, quang học, âm học, nhiệt học, nhiệt động lực học, vật lí nguyên tử – hạt nhân, vật lí lượng tử, thuyết tương đối.
- Phân biệt nhanh: nghiên cứu **chất và sự biến đổi chất** → Hoá học; **vật sống** → Sinh học; **cấu tạo Trái Đất** → Địa lí/Địa chất. Gặp "chuyển động, lực, năng lượng, điện, từ, ánh sáng, nhiệt" → Vật lí.
- Mục tiêu học Vật lí: có kiến thức – kĩ năng cơ bản; vận dụng để giải quyết vấn đề học tập và đời sống; nhận biết năng lực, sở trường để định hướng nghề nghiệp.

2. Quá trình phát triển của Vật lí (đặc tả yêu cầu "nêu được")

Giai đoạn	Đặc trưng dễ nhớ	Gương mặt / mốc tiêu biểu
Cổ đại → thế kỉ XVI	Quan sát, suy luận triết học; chưa có thí nghiệm kiểm chứng hệ thống	Các nhà triết học Hy Lạp cổ đại
Thế kỉ XVII – XIX: Vật lí cổ điển	Phương pháp **thực nghiệm** ra đời; cơ học Newton, nhiệt học, điện từ học phát triển	Galilei (cha đẻ của phương pháp thực nghiệm), Newton, Faraday (1831: cảm ứng điện từ)
Cuối XIX – đầu XX trở đi: Vật lí hiện đại	Khủng hoảng của vật lí cổ điển (vật đen, quang điện, cộng vận tốc) → thuyết lượng tử (Planck, 1900) và thuyết tương đối (Einstein, 1905/1916); nghiên cứu thế giới vi mô	Planck, Einstein

3. Thành tựu Vật lí ↔ các cuộc CMCN (câu hỏi "gắn mốc" rất hay ra)

CMCN	Thời điểm	Thành tựu Vật lí nền tảng	Đặc trưng
Lần 1	Thế kỉ XVIII (máy hơi nước của James Watt, 1765)	Nhiệt học: dãn nở vì nhiệt, nhiệt động lực học	Cơ giới hoá – thay sức người bằng máy móc
Lần 2	Thế kỉ XIX	Faraday tìm ra **cảm ứng điện từ** (1831) → máy phát điện, động cơ điện	Điện khí hoá – thiết bị dùng điện khắp nơi
Lần 3	Thập niên 1970, thế kỉ XX	Điện tử, chất bán dẫn, vi mạch	Tự động hoá quá trình sản xuất
Lần 4	Đầu thế kỉ XXI	Vật lí hiện đại + công nghệ nano, vật liệu mới	AI, robot, Internet toàn cầu, thiết bị thông minh

⚠ Bẫy hay gặp

"Nghiên cứu về nhiệt động lực học mở đầu CMCN lần 1" mới đúng; **cảm ứng điện từ** mở đầu **lần 2** — đề rất thích đổi hai mốc này cho nhau.

Galilei gắn với **phương pháp thực nghiệm**, Newton gắn với **cơ học cổ điển**; đừng gán ngược.

4. Phương pháp nghiên cứu Vật lí

a) Phương pháp thực nghiệm – 5 bước (thuộc lòng theo thứ tự): (1) Xác định vấn đề cần nghiên cứu → (2) Quan sát, thu thập thông tin → (3) Đưa ra dự đoán (giả thuyết) → (4) Thí nghiệm kiểm tra dự đoán → (5) Kết luận. Đây cũng chính là "quá trình nghiên cứu" mà đặc tả yêu cầu ở mức Thông hiểu.

b) Phương pháp mô hình – 3 loại mô hình ở trường phổ thông:

Loại mô hình	Là gì	Ví dụ "nhìn là nhận ra"
Vật chất	Vật thu nhỏ / phóng to của vật thật, giống vật thật ở một số đặc điểm	Quả địa cầu; mô hình hệ Mặt Trời
Lí thuyết	Khái niệm thay thế vật thật để nghiên cứu	Chất điểm; tia sáng
Toán học	Công thức, phương trình, đồ thị, kí hiệu	$s = v \cdot t$; đồ thị d–t

Các bước xây dựng mô hình: xác định đối tượng cần mô hình hoá → xây dựng mô hình (giả thuyết) → kiểm tra sự phù hợp → điều chỉnh nếu cần → kết luận. Mô hình tốt phải vừa **giải thích** được cái đã biết, vừa **tiên đoán** được cái chưa biết.

✦ Ví dụ mẫu

Đề: Thành tựu nào của Vật lí được coi là mở đầu cho CMCN lần thứ hai? A. Nghiên cứu về nhiệt động lực học. B. Phát hiện cảm ứng điện từ. C. Thuyết tương đối. D. Công nghệ nano.

Lời giải: Gắn mốc "Hơi – Điện – Tự động – Thông minh": lần 2 = Điện → cảm ứng điện từ của Faraday (1831), cơ sở của máy phát điện và động cơ điện. **Đáp án B.**

A2 · 1.2 CÁC QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH — Ma trận: Phần I, 1 Biết + 1 Hiểu

NHỚ NHANH (30 giây)

Trước – Trong – Sau: Trước: đọc hướng dẫn, kiểm tra thiết bị, chờ giáo viên cho phép. Trong: tắt nguồn trước khi cắm/tháo, đúng điện áp định mức, dây gọn, tránh nước – chất dễ cháy gần điện, giữ khoảng cách với vật nóng / tia laser. Sau: vệ sinh, sắp xếp, bỏ chất thải đúng nơi quy định.

Biển báo đọc bằng hình + màu: tròn – viền đỏ = **CẤM**; tam giác – nền vàng = **CẢNH BÁO NGUY HIỂM**; vuông – nền đỏ cam = **nguy hại do hoá chất**; chữ nhật – nền xanh/đỏ = **chỉ dẫn thực hiện**.

1. Ba nhóm nguy cơ mất an toàn (đặc tả: "nêu được các nguy cơ")

Nhóm nguy cơ	Tình huống điển hình trong đề	Hậu quả
Nguy hiểm cho người	Tay chạm phần kim loại của phích khi cắm; cầm vào chỗ dây sờn; rút phích bằng cách kéo dây; nhìn trực tiếp vào tia laser; đun cốc thuỷ tinh chịu nhiệt kém trên đèn cồn	Điện giật, bỏng, hại mắt, đứt dây – hở điện
Hỏng thiết bị đo điện	Dùng sai thang đo, sai chức năng, điện áp vượt giới hạn cho phép, cắm lỏng lẻo gây phóng tia lửa điện	Cháy/hỏng đồng hồ đo, chập điện
Cháy, nổ	Để chất dễ cháy, nước/dung dịch dẫn điện gần thiết bị điện; để thiết bị gần nguồn nhiệt; thổi miệng tắt đèn cồn; bình đun cạn nước	Cháy nổ, nứt vỡ dụng cụ thuỷ tinh

Khi dùng **thiết bị nhiệt và thuỷ tinh**: kiểm tra nứt/vỡ trước khi đun, tránh để bình cạn nước, không chạm trực tiếp vào vật nóng khi không có bảo hộ. Khi dùng **thiết bị quang học**: tránh mốc, xước, nứt vỡ, bụi bẩn vì làm lệch đường truyền sáng và sai kết quả.

2. Biển báo — học bằng "hình dạng nói trước, màu sắc nói sau"

Kí hiệu	Hình dạng – màu sắc	Ý nghĩa / ví dụ
Cấm	Hình tròn, viền đỏ, nền trắng (thường có gạch chéo đỏ)	Cấm lửa; cấm ăn uống trong phòng thí nghiệm; không uống nước từ vòi thí nghiệm
Cảnh báo khu vực nguy hiểm	Tam giác đều, viền đen hoặc đỏ, nền vàng	Nguy hiểm có điện; khu vực cần thận trọng
Cảnh báo nguy hại do hoá chất	Hình vuông, viền đen, nền đỏ cam	Hoá chất ăn mòn / độc hại
Chỉ dẫn thực hiện	Hình chữ nhật, nền xanh hoặc đỏ	Vị trí bình chữa cháy, lối thoát hiểm, hướng dẫn thao tác

★ Mẹo nhớ

"**Tròn đỏ cấm làm – Tam vàng coi chừng – Vuông cam hoá chất – Chữ nhật chỉ đường.**" Câu hỏi Hiểu thường cho một biển báo/tình huống và hỏi ý nghĩa hoặc cách xử lí đúng — cứ bám vào hình + màu là không nhầm.

✦ Ví dụ mẫu

Đề: Một bạn cầm tay trần vào đoạn dây điện bị sờn vỏ rồi cắm vào ổ điện. Nguy cơ trực tiếp nhất là gì và thao tác đúng là gì?

Lời giải: Nguy cơ: bị **điện giật** do tiếp xúc với phần dẫn điện hở. Thao tác đúng: **không sử dụng** dây đã sờn/hỏng, báo giáo viên, tắt nguồn trước khi cắm/tháo và chỉ dùng thiết bị còn nguyên vẹn, đúng điện áp định mức.

A3 · 1.3 SAI SỐ TRONG PHÉP ĐO. GHI KẾT QUẢ ĐO — Ma trận: Phần I, 1 câu Biết (nhưng đặc tả có cả Hiểu + Vận dụng)

NHỚ NHANH (30 giây)

Trực tiếp = đọc ngay trên dụng cụ (thước, đồng hồ). **Gián tiếp** = tính qua công thức (v = s/t).

Chuỗi 4 công thức không được quên: giá trị trung bình → sai số từng lần → sai số tuyệt đối → sai số tỉ đối. Ghi kết quả: **A = Ā ± ΔA**.

$$\bar{A} = (A_1 + A_2 + \ldots + A_n) / n \quad | \quad \Delta A_i = |\bar{A} - A_i| \quad | \quad \Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_{dc} \quad | \quad \delta A = (\Delta A / \bar{A}) \times 100\%$$

Trong đó $\Delta\bar{A}$ là trung bình cộng các ΔA_i; ΔA_{dc} là sai số dụng cụ (thường lấy bằng nửa độ chia nhỏ nhất – ĐCNN); δA càng nhỏ, phép đo càng chính xác.

1. Các loại sai số và nguyên nhân

- **Sai số hệ thống:** do dụng cụ (điểm 0 lệch, ĐCNN) hoặc lí thuyết/mô hình chưa hoàn thiện — lặp lại giống nhau, có thể hiệu chỉnh.
- **Sai số ngẫu nhiên:** do thao tác, phản xạ người đo, điều kiện môi trường thay đổi — mỗi lần đo lệch khác nhau; đo nhiều lần rồi lấy trung bình sẽ giảm ảnh hưởng.
- **Nguyên nhân thường gặp:** đặt mắt/vạch chia lệch, bấm đồng hồ chưa khớp thời điểm, dụng cụ chưa hiệu chuẩn, gió/rung động, đọc số vội.
- **Sai số tuyệt đối** cho biết kết quả lệch tối đa bao nhiêu đơn vị; **sai số tỉ đối** cho biết độ chính xác so với độ lớn của đại lượng (tính theo %).

2. Sai số của phép đo gián tiếp — "Tổng/hiệu cộng tuyệt đối, tích/thương cộng tỉ đối"

Dạng công thức	Quy tắc	Ví dụ
A = B + C hoặc A = B − C	ΔA = ΔB + ΔC (cộng sai số **tuyệt đối**)	Chu vi, tổng độ dài
A = B · C hoặc A = B / C	δA = δB + δC (cộng sai số **tỉ đối**); sau đó ΔA = δA · Ā	v = s/t → δv = δs + δt

3. Cách ghi kết quả đo (điểm Hiểu rất hay mất oan)

- Ghi dạng khoảng giá trị: **A = Ā ± ΔA**, nghĩa là Ā − ΔA ≤ A ≤ Ā + ΔA.
- **ΔA** viết đến chữ số có nghĩa tương ứng với ĐCNN của dụng cụ; **Ā** viết đến **cùng bậc thập phân** với ΔA.
- Làm tròn: chữ số bỏ đi < 5 thì giữ nguyên chữ số trước; ≥ 5 thì tăng chữ số trước lên 1.

⚠ Bẫy hay gặp

Quên cộng **sai số dụng cụ** vào sai số tuyệt đối; nhầm δA (có %) với ΔA (có đơn vị).

Ghi Ā và ΔA lệch bậc thập phân, ví dụ 25,30 ± 0,1 — phải ghi 25,3 ± 0,1 hoặc 25,30 ± 0,10 cho khớp.

✦ Ví dụ mẫu (làm đúng 5 bước)

Đề: Đo chiều dài 5 lần được: 25,2; 25,4; 25,3; 25,2; 25,4 (cm). Thước có ĐCNN 0,2 cm. Tính sai số và ghi kết quả.

Bước 1 – Trung bình: Ā = (25,2+25,4+25,3+25,2+25,4)/5 = 25,30 cm.

Bước 2 – Sai số từng lần: |25,30−25,2| = 0,10; 0,10; 0,00; 0,10; 0,10 (cm).

Bước 3 – Sai số ngẫu nhiên trung bình: ΔĀ = (0,10+0,10+0+0,10+0,10)/5 = 0,08 cm.

Bước 4 – Sai số tuyệt đối: ΔA_{dc} = ĐCNN/2 = 0,10 cm → ΔA = 0,08 + 0,10 = 0,18 cm. Sai số tỉ đối δA = 0,18/25,30 × 100% ≈ 0,71%.

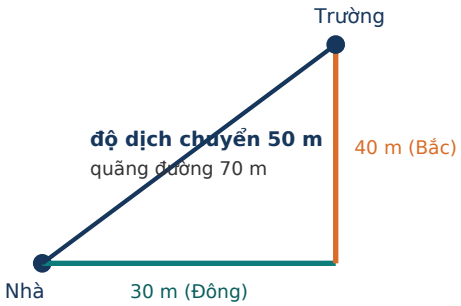
Bước 5 – Ghi kết quả: A = (25,30 ± 0,18) cm.

A4 · 2.1 ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC — Ma trận: Phần I, 1 Biết + 2 Hiểu (tỉ trọng cao)

NHỚ NHANH (30 giây)

Quãng đường s: độ dài quỹ đạo — đại lượng **vô hướng, luôn ≥ 0**, cộng dồn dù đổi chiều.

Độ dịch chuyển d: vectơ từ **vị trí đầu → vị trí cuối** — có hướng, **có thể dương, âm hoặc bằng 0**. Chỉ khi đi thẳng một chiều không đổi hướng thì |d| = s.



Hình A4. Đi 30 m về phía Đông rồi 40 m về phía Bắc: quãng đường 70 m nhưng độ dịch chuyển chỉ 50 m. Đây là mô hình "3–4–5" sẽ gặp lại ở cộng vận tốc và rơi tự do.

Tiêu chí	Quãng đường (s)	Độ dịch chuyển (d)
Bản chất	Vô hướng	Vectơ (điểm đặt, phương, chiều, độ lớn)
Dấu	Luôn dương (bằng 0 khi đứng yên)	Dương / âm / 0 tuỳ chiều dương đã chọn
Phụ thuộc	Toàn bộ đường đi thực tế	Chỉ vị trí đầu và cuối
Khi quay lại điểm xuất phát	s > 0	d = 0

Trên trục toạ độ: $\mathbf{d = x_{cuối} - x_{đầu}}$. Chọn chiều dương trước, rồi mới gán dấu: đi theo chiều dương thì d > 0, ngược chiều dương thì d < 0 — nhưng s vẫn cộng dương. Với đường gấp khúc vuông góc, độ lớn của d tính bằng định lí Pythagore.

★ Mẹo nhớ

"**Quãng đường nhớ đường đi – Độ dịch chuyển nhớ đích đến.**" Thấy chữ "quay lại", "vòng tròn khép kín", "về vị trí ban đầu" → nghĩ ngay d = 0.

✦ Ví dụ mẫu

Đề: Một người đi 30 m về phía Đông, sau đó 40 m về phía Bắc. Tính quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển.

Lời giải: s = 30 + 40 = 70 m. Hai đoạn vuông góc nên |d| = √(30² + 40²) = √2500 = 50 m, hướng Đông – Bắc (hợp với hướng Đông một góc có tan = 40/30).

A5 · 2.2 TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC (+ THỰC HÀNH ĐO TỐC ĐỘ) — Ma trận: dàn trải cả 4 phần — bài "xương sống"

NHỚ NHANH (30 giây)

Tốc độ trung bình (vô hướng): v = s/t. **Vận tốc trung bình** (vectơ): v = d/t. **1 m/s = 3,6 km/h**.

Cộng vận tốc: vectơ $v_{1,3}$ = vectơ $v_{1,2}$ + vectơ $v_{2,3}$ (1 = vật, 2 = hệ quy chiếu chuyển động, 3 = hệ quy chiếu đứng yên). Cùng phương: cộng/trừ độ lớn. Vuông góc: Pythagore.

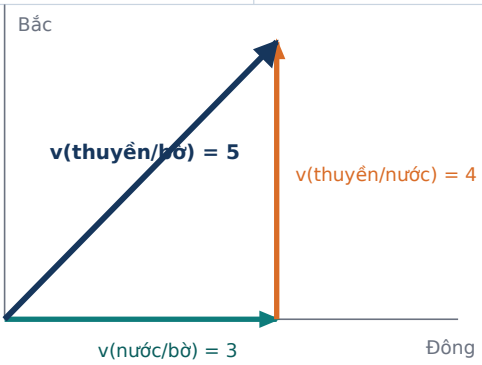
v_{tb} (tốc độ) = s / t | v_{tb} (vận tốc) = Δd / Δt | $v_{tức\ thời}$ = Δd/Δt với Δt rất nhỏ

Tốc độ tức thời: số chỉ tốc kế tại một thời điểm. Vận tốc tức thời: có cả độ lớn và hướng tại thời điểm đó.

	Tốc độ	Vận tốc
Loại đại lượng	Vô hướng, ≥ 0	Vectơ: gốc đặt trên vật, hướng trùng hướng của d, độ dài tỉ lệ với độ lớn
Dùng đại lượng nào	Quãng đường s	Độ dịch chuyển d
Khi đi thẳng một chiều	Độ lớn bằng nhau: tốc độ = |vận tốc|	
Khi đổi chiều / quay lại	Vẫn lớn	Có thể nhỏ, âm hoặc bằng 0

Tổng hợp vận tốc — 2 trường hợp phải thuộc

Trường hợp	Độ lớn	Ví dụ nhớ
Cùng phương, cùng chiều	$v_{1,3} = v_{1,2} + v_{2,3}$	Người đi cùng chiều tàu: cộng
Cùng phương, ngược chiều	$v_{1,3} = \|v_{1,2} - v_{2,3}\|$	Người đi ngược chiều tàu: trừ
Vuông góc với nhau	$v_{1,3} = \sqrt{(v_{1,2}^2 + v_{2,3}^2)}$; hướng bằng tỉ số tan	Thuyền qua sông: 3–4–5



Hình A5. Cộng hai vận tốc vuông góc: vẽ hai vectơ nối đuôi nhau, vectơ tổng là cạnh huyền.

Thực hành đo tốc độ (đặc tả mục 6 — gộp vào 2.2 trong ma trận, không được bỏ)

- **Trong đời sống:** tốc kế trên xe, súng bắn tốc độ, đồng hồ bấm giây + thước đo. **Trong phòng thí nghiệm:** đồng hồ đo thời gian hiện số + cổng quang điện, thiết bị cần rung.
- **Đồng hồ hiện số + cổng quang điện:** ưu điểm — chính xác tới phần nghìn giây (0,001 s), sai số nhỏ; nhược điểm — thiết bị cồng kềnh, chi phí cao, lắp đặt cần chính xác.
- **Vì sao dùng hai cổng quang điện?** Cổng thứ nhất "bật" đồng hồ, cổng thứ hai "tắt" đồng hồ (chế độ A↔B): đo được **khoảng thời gian** đi giữa hai vị trí, loại bỏ sai số phản xạ bấm tay. Khoảng cách hai cổng chính là quãng đường s, rồi dùng v = s/t.
- **Đo tốc độ tức thời tại một cổng:** dùng thời gian vật chắn cổng và kích thước vật chắn (ví dụ đường kính viên bi): $v \approx d_{vật}/t_{chắn}$ vì khoảng thời gian rất ngắn.
- Quy trình đo tốc độ trung bình: đo khoảng cách hai cổng → RESET đồng hồ về 0.000 → thả vật → đọc thời gian → lặp lại ít nhất 3–5 lần → tính v từng lần và giá trị trung bình.

⚠ Bẫy hay gặp

Lấy **trung bình cộng hai tốc độ** khi hai đoạn đường/thời gian không bằng nhau — bắt buộc dùng tổng quãng đường / tổng thời gian.

Quên đổi đơn vị: km/h ↔ m/s phải chia/nhân 3,6 trước khi thay vào công thức có gia tốc.

✦ Ví dụ mẫu

Đề: Thuyền có vận tốc 4 m/s so với nước, hướng về phía Bắc. Nước chảy 3 m/s so với bờ, hướng về phía Đông. Tìm vận tốc của thuyền so với bờ.

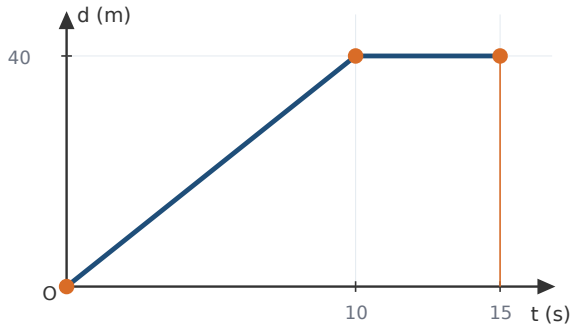
Lời giải: Hai vận tốc vuông góc: $v = \sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ m/s. Hướng hợp với hướng Bắc về phía Đông một góc α với $\tan\alpha = 3/4 \rightarrow \alpha \approx 37°$.

A6 · 2.3 ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN (d–t) — Ma trận: Phần I 1B+1H, Phần II Câu 1 (2 ý)

NHỚ NHANH (30 giây)

Độ dốc = vận tốc: $v = \Delta d/\Delta t$. Dốc càng dốc → vận tốc càng lớn; dốc lên → chiều dương; dốc xuống → ngược chiều dương; **nằm ngang → đứng yên (v = 0)**.

Phương trình đoạn thẳng: **$d = d_0 + v \cdot t$** (d_0 là vị trí tại t = 0, đọc ở giao điểm với trục d).



Hình A6. 0–10 s: đi theo chiều dương với v = 40/10 = 4 m/s. 10–15 s: đồ thị nằm ngang, vật đứng yên tại d = 40 m.

Dáng đồ thị d-t	Chuyển động tương ứng	Vận tốc
Đoạn thẳng dốc lên	Thẳng đều theo chiều dương	v > 0, bằng độ dốc
Đoạn thẳng dốc xuống	Thẳng đều ngược chiều dương	v < 0
Đoạn nằm ngang	Đứng yên	v = 0
Đường cong	Chuyển động không đều (vận tốc thay đổi)	Vận tốc tức thời = độ dốc tiếp tuyến
Hai đồ thị cắt nhau	Hai vật ở cùng vị trí tại thời điểm đó	Đọc toạ độ giao điểm → vị trí + thời điểm gặp nhau

★ Mẹo nhớ

"**Đọc đồ thị d-t bằng 3 câu: Bắt đầu ở đâu (d_0)? Dốc về phía nào? Dốc bao nhiêu (v)?**" Trả lời đủ 3 câu là giải xong hầu hết câu hỏi đồ thị. Đừng nhầm với đồ thị v–t (ở A8, diện tích mới là độ dịch chuyển).

✦ Ví dụ mẫu

Đề: Đồ thị d–t đi qua hai điểm (10 s; 20 m) và (25 s; 50 m). Tính vận tốc.

Lời giải: $v = \Delta d/\Delta t = (50 - 20)/(25 - 10) = 30/15 = 2$ m/s. Dấu dương → vật chuyển động theo chiều dương.

A7 · 2.4 CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI. GIA TỐC — Ma trận: Phần I, 1 Biết + 1 Hiểu

NHỚ NHANH (30 giây)

Chuyển động có **vận tốc thay đổi** = chuyển động biến đổi. Gia tốc cho biết vận tốc thay đổi **nhanh hay chậm**: **a = Δv/Δt**, đơn vị **m/s²**, là đại lượng **vectơ**.

a·v > 0 (cùng dấu/cùng chiều) → **nhanh dần**; **a·v < 0** (ngược dấu) → **chậm dần**. Nhanh/chậm nhìn vào độ lớn của vận tốc, không nhìn dấu của a đơn độc.

$$a = \Delta v / \Delta t = (v_t - v_0) / (t - t_0)$$

Δv là độ biến thiên vận tốc (m/s), Δt là khoảng thời gian biến thiên (s). Gia tốc tức thời lấy Δt rất nhỏ.

- **Phương của gia tốc:** vectơ gia tốc cùng phương với vectơ độ biến thiên vận tốc Δv. Trong chuyển động thẳng, a cùng chiều chuyển động khi nhanh dần, ngược chiều khi chậm dần.
- Ví dụ đời sống: xe xuất phát / tăng ga → nhanh dần; phanh → chậm dần; xe chạy thẳng đều → a = 0 dù vận tốc khác 0.
- **Phân biệt Δv và a:** Δv có đơn vị m/s, a có đơn vị m/s² — kiểm tra đơn vị là cách tự soát nhanh nhất.

⚠ Bẫy hay gặp

"a < 0 nên chuyển động chậm dần" là **chưa đủ**: nếu v cũng âm (đang đi ngược chiều dương) mà |v| tăng thì vẫn là nhanh dần. Phải xét dấu của **cả a và v** (hoặc xét |v| tăng/giảm).

Gia tốc lớn không có nghĩa là vận tốc lớn — chỉ có nghĩa là vận tốc thay đổi nhanh.

✦ Ví dụ mẫu

Đề: Xe tăng vận tốc từ 5 m/s lên 15 m/s trong 5 s. Tính gia tốc và cho biết tính chất chuyển động.

Lời giải: Δv = 15 − 5 = 10 m/s; a = 10/5 = 2 m/s². Vận tốc tăng → chuyển động nhanh dần, a cùng chiều vận tốc.

A8 · 2.5 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (CĐTBĐĐ) — Ma trận: 9/31 mục chấm — TRỌNG TÂM SỐ 1, phải học kĩ nhất

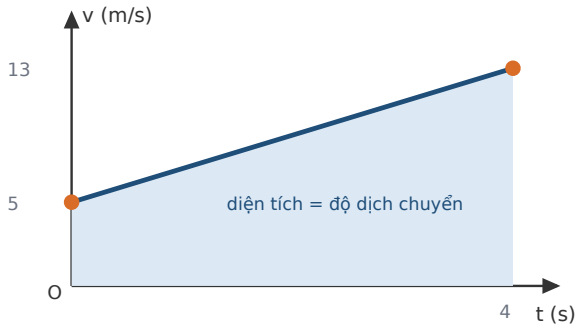
NHỚ NHANH (30 giây) — thuộc 4 công thức này là có điểm cả Phần I, II và IV

(1) $v = v_0 + a \cdot t$ (2) $d = v_0 t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$ (3) $v^2 - v_0^2 = 2a \cdot d$ (4) $d = (v_0+v)/2 \cdot t$

Định nghĩa: chuyển động **thẳng**, **gia tốc không đổi** theo thời gian. Nhanh dần đều: |v| tăng đều; chậm dần đều: |v| giảm đều tới 0 (rồi có thể đổi chiều nếu vẫn còn gia tốc).

Công thức	Dùng khi	Thiếu / thừa ẩn nào
$v = v_0 + at$	Tìm vận tốc tại thời điểm t	Chưa biết d
$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$	Tìm độ dịch chuyển / quãng đường (đi một chiều) theo thời gian	Chưa biết v cuối
$v^2 - v_0^2 = 2ad$	"Công thức không chứa t" – tìm v, a hoặc d khi không cho/không hỏi thời gian	Không có t
$d = (v_0 + v)/2 \cdot t$	Tìm nhanh d khi biết hai đầu vận tốc (vận tốc trung bình của CĐTBĐĐ)	Tiện khi đã có v

Phương trình toạ độ: **$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$**. Đồ thị **v–t** của CĐTBĐĐ là đoạn thẳng: **độ dốc của v–t = gia tốc**, **diện tích dưới v–t = độ dịch chuyển** (hình thang / tam giác / chữ nhật tuỳ trường hợp).



Hình A8. Đồ thị v–t với v_0 = 5 m/s, v = 13 m/s sau 4 s: độ dốc a = (13−5)/4 = 2 m/s²; diện tích hình thang = (5+13)/2 × 4 = 36 m = độ dịch chuyển.

Quy trình 4 bước giải mọi bài CĐTBĐĐ (dán lên bàn học)

1. **Chọn chiều dương** (thường là chiều chuyển động ban đầu) và gốc thời gian; ghi rõ v_0, a kèm **dấu**.
2. **Đổi đơn vị** về m, s, m/s (km/h ÷ 3,6) trước khi tính.
3. **Chọn công thức theo ẩn thiếu:** thiếu d dùng (1); thiếu v dùng (2); thiếu t dùng (3).
4. **Kiểm tra hợp lí:** chậm dần thì v phải giảm; đã dừng (v = 0) thì không "đi tiếp" với cùng công thức nếu bài chỉ xét tới lúc dừng; quãng đường khi đổi chiều phải tách giai đoạn.

⚠ Bẫy hay gặp (mất điểm nhiều nhất ở bài này)

Quãng đường ≠ độ dịch chuyển khi vật đổi chiều trong CĐTBĐĐ — phải tách tại thời điểm v = 0.

Chậm dần đều tới khi dừng: dùng v = 0 để tìm thời gian dừng t = $-v_0/a$, đừng để t âm hoặc v âm "sống sót" vô lí.

Nhầm ½at² thành at² (thiếu ½) — đây là ý Sai kinh điển trong Phần II.

✦ Ví dụ mẫu

Đề: Vật có v_0 = 5 m/s, gia tốc a = 2 m/s². Sau 4 s, tìm vận tốc và độ dịch chuyển.

Lời giải: v = 5 + 2·4 = 13 m/s. d = 5·4 + ½·2·4² = 20 + 16 = 36 m. Kiểm tra bằng (4): d = (5+13)/2 × 4 = 36 m ✓.

A9 · 2.6 SỰ RƠI TỰ DO — Ma trận: Phần I 1B+2H, Phần III 1 câu Hiểu

NHỚ NHANH (30 giây)

Rơi tự do = rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực (bỏ qua sức cản không khí). Là CĐTBĐĐ đặc biệt: **v_0 = 0, a = g ≈ 9,8 m/s²** (bài tập thường cho g = 10 m/s² — đọc kĩ đề), chiều hướng xuống.

3 công thức: v = g·t | s = ½g·t² | v² = 2g·s. Từ độ cao h: thời gian chạm đất t = √(2h/g), vận tốc chạm đất v = √(2gh).

- **Rơi trong không khí:** vật còn chịu sức cản. Lông chim, lá, dù rơi chậm không phải rơi tự do; viên bi thép, hòn đá nhỏ rơi trong ống chân không (thí nghiệm ống Newton) mới gần đúng là rơi tự do. Cùng một nơi, mọi vật rơi tự do với **cùng gia tốc g** — không phụ thuộc khối lượng.
- g phụ thuộc vĩ độ và độ cao; gần mặt đất lấy g ≈ 9,8 m/s². Đề cho g = 10 m/s² thì phải dùng 10 cho cả bài, không trộn 9,8.
- **Quãng đường trong giây thứ n:** Δs_n = s(n) − s(n−1) = ½g(2n − 1). Với g = 10: các giây liên tiếp đi được 5 – 15 – 25 – 35 m… (lẻ tăng dần) — mẹo kiểm tra đáp án cực nhanh.
- Rơi tự do là nhanh dần đều: trong mỗi giây, vận tốc tăng thêm đúng g (khoảng 9,8 m/s).

⚠ Bẫy hay gặp

Vật **ném xuống** có $v_0 \neq 0$ thì không dùng $v = gt$ / $s = \frac{1}{2}gt^2$ nguyên dạng — phải dùng công thức CĐTBĐĐ đầy đủ với v_0 đó và $a = g$.

"Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ" là **sai** trong rơi tự do (chỉ đúng khi sức cản đáng kể trong không khí).

✦ Ví dụ mẫu

Đề: Thả rơi tự do một vật từ độ cao 80 m, lấy $g = 10\ m/s^2$. Tìm thời gian rơi và vận tốc khi chạm đất.

Lời giải: $t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(160/10)} = \sqrt{16} = 4$ s. $v = g \cdot t = 10 \cdot 4 = 40$ m/s (kiểm tra: $v = \sqrt{(2 \cdot 10 \cdot 80)} = \sqrt{1600} = 40$ m/s ✓).

✓ Tự kiểm tra cuối Phần A (che đáp án ở Phần B–C, tự trả lời miệng)

1) Nói được đối tượng nghiên cứu của Vật lí và thứ tự "Hơi – Điện – Tự động – Thông minh" chưa?

2) Phân biệt được s và d, tốc độ và vận tốc trong trường hợp vật quay đầu chưa?

3) Thuộc 4 công thức CĐTBĐĐ và 3 công thức rơi tự do, biết chọn công thức theo "ẩn thiếu" chưa?

Nếu còn "chưa" ở câu nào, quay lại đúng bài A đó đọc lại hộp NHỚ NHANH rồi mới sang Phần B.

PHẦN B · ĐỀ MẪU ĐÚNG MA TRẬN — LÀM TRONG 50 PHÚT

★ Đọc trước khi làm

Đề mẫu dưới đây được biên soạn **mới** để bám đúng từng ô của ma trận (xem Phần 0): Phần I = 18 câu (10 Biết + 8 Hiểu), Phần II = 2 câu Đúng/Sai (8 ý), Phần III = 2 câu trả lời ngắn, Phần IV = 3 câu tự luận. Mỗi câu đều gắn nhãn [đơn vị · mức độ] để em đối chiếu ngược về Phần A.

Cách làm: Bấm giờ 50 phút, làm một mạch không xem đáp án. Hết giờ mới sang mục B2 chấm điểm và đọc lời giải. Tài liệu gốc **không công bố điểm số từng phần**, nên đề mẫu không tự gán điểm — chỉ cần đếm số ý đúng để tự đánh giá.

B1. ĐỀ MẪU

PHẦN I — Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (18 câu). Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [1.1 · Biết] Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là

A. các dạng vận động của vật chất (chất, trường) và năng lượng.
B. các chất và sự biến đổi của các chất.
C. sự sinh trưởng, phát triển của các loài sinh vật.
D. cấu tạo của Trái Đất và bầu khí quyển.

Câu 2. [1.2 · Biết] Thao tác đúng trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện trong phòng thực hành là

A. cắm phích điện khi công tắc nguồn vẫn bật để kiểm tra nhanh.
B. dùng tay còn ướt cầm phích điện cho chắc.
C. tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo.
D. cắm vào nguồn có hiệu điện thế bất kì, miễn phích vừa ổ cắm.

Câu 3. [1.2 · Hiểu] Một biển báo hình tam giác đều, viền đen, nền vàng trong phòng thực hành cho biết

A. điều cấm thực hiện.
B. cảnh báo khu vực nguy hiểm.
C. nguy hại do hoá chất gây ra.
D. chỉ dẫn thực hiện.

Câu 4. [1.3 · Biết] Sai số tỉ đối của phép đo đại lượng A được tính bằng công thức

A. $\delta A = (\bar{A}/\Delta A) \times 100\%$.
B. $\delta A = (\Delta A + \bar{A}) \times 100\%$.
C. $\delta A = (\bar{A} - \Delta A) \times 100\%$.
D. $\delta A = (\Delta A/\bar{A}) \times 100\%$.

Câu 5. [2.1 · Biết] Độ dịch chuyển là

A. đại lượng vectơ có hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối của chuyển động.
B. độ dài quỹ đạo mà vật đi được.
C. đại lượng vô hướng luôn dương.
D. quãng đường vật đi được trong một đơn vị thời gian.

Câu 6. [2.1 · Hiểu] Một người đi 60 m về phía Đông rồi quay lại 20 m về phía Tây. Chọn chiều dương là chiều về phía Đông. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của người đó là

A. s = 40 m; d = 80 m.
B. s = 80 m; d = 40 m về phía Đông.
C. s = 80 m; d = 20 m về phía Đông.
D. s = 40 m; d = 40 m về phía Đông.

Câu 7. [2.1 · Hiểu] Một vật đi 100 m về phía Đông rồi quay trở lại đúng vị trí xuất phát sau khi đi 100 m về phía Tây. Quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển của vật là

A. s = 0; |d| = 200 m.
B. s = 200 m; |d| = 200 m.
C. s = 200 m; |d| = 0.
D. s = 0; |d| = 0.

Câu 8. [2.2 · Biết] Tốc độ trung bình của một chuyển động được xác định bằng

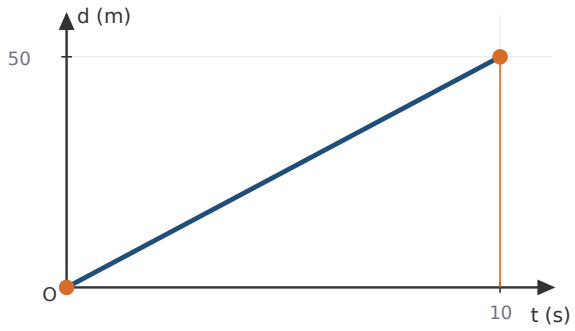
A. v = s/t.
B. v = s·t.
C. v = t/s.
D. v = s − t.

Câu 9. [2.3 · Biết] Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật là đoạn thẳng nằm ngang, song song với trục thời gian. Vật đang

A. chuyển động nhanh dần đều.
B. chuyển động chậm dần đều.
C. chuyển động thẳng đều với vận tốc lớn.
D. đứng yên.

Câu 10. [2.3 · Hiểu] Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chuyển động thẳng là đoạn thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm (10 s; 50 m) (xem Hình B1). Vận tốc của vật là

A. 2 m/s.
B. 5 m/s.
C. 10 m/s.
D. 0,2 m/s.



Hình B1. Đồ thị d–t cho Câu 10.

Câu 11. [2.4 · Biết] Gia tốc của chuyển động biến đổi được tính bằng công thức nào sau đây, và có đơn vị là gì?

A. a = Δt/Δv; đơn vị m/s.
B. a = Δv·Δt; đơn vị m/s.
C. a = Δv/Δt; đơn vị m/s^2.
D. a = v·t; đơn vị m/s^2.

Câu 12. [2.4 · Hiểu] Một xe tăng vận tốc từ 5 m/s lên 15 m/s trong 5 s. Gia tốc của xe là

A. 2 m/s^2.
B. 4 m/s^2.
C. 0,5 m/s^2.
D. 10 m/s^2.

Câu 13. [2.5 · Biết] Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động

A. thẳng có gia tốc thay đổi đều theo thời gian.

B. cong có gia tốc không đổi.

C. thẳng có vận tốc không đổi.

D. thẳng có gia tốc không đổi theo thời gian.

Câu 14. [2.5 · Biết] Hệ thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và độ dịch chuyển (không chứa thời gian) trong chuyển động thẳng biến đổi đều là

A. $v = v_0 + at$.

B. $v^2 - v_0^2 = 2ad$.

C. $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$.

D. $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$.

Câu 15. [2.5 · Hiểu] Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với $v_0 = 10$ m/s, $a = 2$ m/s^2. Độ dịch chuyển của vật sau 3 s là

A. 30 m.

B. 33 m.

C. 39 m.

D. 48 m.

Câu 16. [2.6 · Biết] Sự rơi tự do là

A. sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

B. sự rơi của mọi vật trong không khí.

C. sự rơi có vận tốc ban đầu khác không.

D. sự rơi với gia tốc thay đổi theo thời gian.

Câu 17. [2.6 · Hiểu] Thả rơi tự do một vật, lấy $g = 9{,}8$ m/s^2. Vận tốc của vật sau 2 s là

A. 9,8 m/s.

B. 19,6 m/s.

C. 29,4 m/s.

D. 4,9 m/s.

Câu 18. [2.6 · Hiểu] Thả rơi tự do một vật, lấy $g = 9{,}8$ m/s^2. Quãng đường vật rơi được sau 3 s là

A. 14,7 m.

B. 29,4 m.

C. 88,2 m.

D. 44,1 m.

PHẦN II — Câu trắc nghiệm Đúng/Sai (2 câu, mỗi câu 4 ý). Trong mỗi ý, chọn Đúng hoặc Sai.

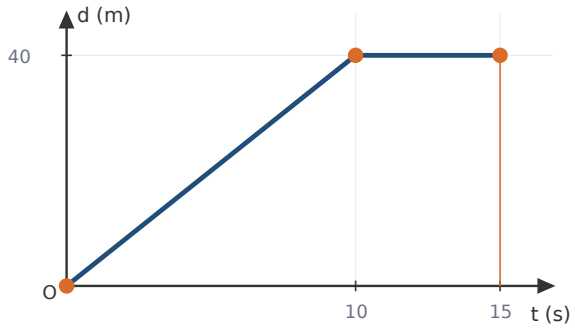
Câu 1. [2.2 + 2.3 · Đúng/Sai] Một vật chuyển động thẳng có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian như Hình B2.

a) Tốc độ là đại lượng vectơ vì được xác định bằng độ dịch chuyển chia cho thời gian.

b) Vận tốc trung bình bằng độ dịch chuyển chia cho thời gian thực hiện độ dịch chuyển đó.

c) Trong 10 s đầu, đồ thị dốc lên nên vật chuyển động theo chiều dương.

d) Từ 10 s đến 15 s, đồ thị nằm ngang nên vật chuyển động thẳng đều với vận tốc khác không.



Hình B2. Đồ thị d–t cho Phần II – Câu 1.

Câu 2. [2.5 · Đúng/Sai] Một ô tô chuyển động thẳng với vận tốc ban đầu $v_0 = 20$ m/s và gia tốc $a = -2$ m/s² (chiều dương là chiều chuyển động ban đầu).

a) Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có gia tốc không đổi theo thời gian.

b) Độ dịch chuyển được tính bằng công thức $d = v_0t + at^2$.

c) Sau 4 s, vận tốc của ô tô là 12 m/s.

d) Độ dịch chuyển của ô tô sau 4 s là 80 m.

PHẦN III — Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 câu). Chỉ ghi kết quả kèm đơn vị.

Câu 1. [2.2 · Biết] Một vật đi được quãng đường 150 m trong 10 s. Tốc độ trung bình của vật là bao nhiêu?

Câu 2. [2.6 · Hiểu] Thả rơi tự do một vật từ độ cao 45 m, lấy $g = 10$ m/s². Thời gian để vật chạm đất là bao nhiêu?

PHẦN IV — Tự luận (3 câu). Trình bày lời giải rõ ràng, có đổi đơn vị và kết luận.

Câu 1. [2.2 · Hiểu] Một chiếc thuyền chuyển động so với nước với vận tốc 8 m/s hướng về phía Bắc. Dòng nước chảy so với bờ với vận tốc 6 m/s hướng về phía Đông. Xác định độ lớn và hướng của vận tốc của thuyền so với bờ (vẽ sơ đồ vectơ).

Câu 2. [2.5 · Vận dụng] Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc đều với gia tốc 2 m/s². a) Tính vận tốc của ô tô sau 5 s. b) Tính quãng đường ô tô đi được trong 5 s đó. c) Sau bao lâu ô tô đạt vận tốc 30 m/s?

Câu 3. [2.5 · Vận dụng] Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì người lái thấy chướng ngại vật cách xe 50 m nên hãm phanh. Xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 5 m/s². a) Tính thời gian từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng hẳn. b) Tính quãng đường xe đi được đến khi dừng. c) Xe có dừng kịp trước chướng ngại vật không? Vì sao?

★ Tự chấm nhanh trước khi xem lời giải

Đếm: Phần I đúng …/18 · Phần II đúng …/8 ý · Phần III đúng …/2 · Phần IV tự đánh giá …/3 câu. Ghi lại **mã đơn vị** của mọi ý sai (ví dụ 2.5) — đó chính là bài A cần đọc lại trong Phần A.

B2. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT — PHẦN I

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Đáp án	A	C	B	D	A	B	C	A	D
Câu	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Đáp án	B	C	A	D	B	C	A	B	D

Câu 1 – A. Đối tượng của Vật lí là vận động của vật chất (chất, trường) và năng lượng. Các phương án còn lại thuộc Hoá học, Sinh học, Địa lí.

Câu 2 – C. Quy tắc điện cơ bản: tắt công tắc nguồn trước khi cắm/tháo; tay phải khô, phích phải đúng điện áp định mức.

Câu 3 – B. Tam giác + nền vàng = cảnh báo khu vực nguy hiểm ("Tam vàng coi chừng"). Tròn đỏ = cấm; vuông cam = hoá chất; chữ nhật = chỉ dẫn.

Câu 4 – D. $\delta A = \Delta A/\bar{A} \times 100\%$. ΔA mang đơn vị, δA là % — càng nhỏ càng chính xác.

Câu 5 – A. Độ dịch chuyển là vectơ đầu → cuối; độ dài quỹ đạo là quãng đường (vô hướng).

Câu 6 – B. $s = 60 + 20 = 80$ m (cộng dồn). $d = 60 - 20 = +40$ m, dấu + nghĩa là còn ở phía Đông so với điểm đầu.

Câu 7 – C. Về đúng điểm xuất phát nên $d = 0$, nhưng đường đã đi vẫn là $s = 100 + 100 = 200$ m. Đây là bẫy "quay lại → d = 0".

Câu 8 – A. Tốc độ trung bình dùng quãng đường: $v = s/t$. Công thức d/t là của vận tốc.

Câu 9 – D. Đồ thị d–t nằm ngang: d không đổi theo t → vật đứng yên, $v = 0$.

Câu 10 – B. $v = \Delta d/\Delta t = 50/10 = 5$ m/s (độ dốc của đồ thị).

Câu 11 – C. $a = \Delta v/\Delta t$, đơn vị $(m/s)/s = m/s^2$. Kiểm tra đơn vị loại ngay được 2 phương án.

Câu 12 – A. $a = (15 - 5)/5 = 10/5 = 2$ m/s².

Câu 13 – D. Đủ hai ý: **thẳng** và **gia tốc không đổi**. Thiếu một ý là sai định nghĩa.

Câu 14 – B. Chỉ $v^2 - v_0^2 = 2ad$ không chứa t — "công thức không chứa t".

Câu 15 – C. $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 10 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3^2 = 30 + 9 = 39$ m.

Câu 16 – A. Rơi tự do: **chỉ** chịu trọng lực (bỏ qua sức cản). Rơi trong không khí thường còn sức cản nên chưa chắc là rơi tự do.

Câu 17 – B. $v = gt = 9{,}8 \cdot 2 = 19{,}6$ m/s.

Câu 18 – D. $s = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot 3^2 = \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot 9 = 44{,}1$ m.

B3. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT — PHẦN II, III, IV

Phần II – Đúng/Sai

Câu	Ý a	Ý b	Ý c	Ý d
1 (2.2 + 2.3)	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI
2 (2.5)	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

Câu 1a – Sai: tốc độ là đại lượng **vô hướng** (dùng quãng đường); đại lượng vectơ xác định bằng độ dịch chuyển là **vận tốc**. **1b – Đúng:** đúng định nghĩa vận tốc trung bình. **1c – Đúng:** d tăng theo t, đúng chiều dương. **1d – Sai:** đồ thị nằm ngang → d không đổi → vật **đứng yên** ($v = 0$), không phải chuyển động thẳng đều với $v \neq 0$.

Câu 2a – Đúng: đúng định nghĩa CĐTBĐĐ. **2b – Sai:** thiếu hệ số ½; đúng là $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$. **2c – Đúng:** $v = 20 + (-2) \cdot 4 = 12$ m/s (a âm, v giảm — chậm dần đều nhưng chưa dừng). **2d – Sai:** $d = 20 \cdot 4 + \frac{1}{2}(-2) \cdot 4^2 = 80 - 16 = 64$ m, không phải 80 m (80 m là khi quên số hạng gia tốc).

Phần III – Trả lời ngắn

Đáp án: Câu 1: 15 m/s

$v = s/t = 150/10 = 15$ m/s. Ghi thiếu đơn vị vẫn nên tự trừ ý khi tự chấm — thói quen ghi đơn vị cứu điểm ở mọi dạng câu hỏi.

Đáp án: Câu 2: 3 s

Từ $s = \frac{1}{2}gt^2$ với $s = h = 45$ m: $t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2 \cdot 45/10)} = \sqrt{9} = 3$ s.

Phần IV – Tự luận (lời giải mẫu; thang ý chỉ là gợi ý tự chấm)

Câu 1 [2.2 · Hiểu]. Gọi (1) thuyền, (2) nước, (3) bờ. Công thức cộng vận tốc: vectơ $v_{1,3}$ = vectơ $v_{1,2}$ + vectơ $v_{2,3}$. Hai thành phần vuông góc (Bắc ⊥ Đông) nên độ lớn: $v_{1,3} = \sqrt{(8^2 + 6^2)} = \sqrt{100} =$ **10 m/s**. Hướng: hợp với hướng Bắc về phía Đông một góc α với tanα = 6/8 = 0,75 → α ≈ 37°. Sơ đồ vectơ: vẽ vectơ 6 (Đông) nối tiếp vectơ 8 (Bắc), vectơ tổng là cạnh huyền (mô hình 6–8–10).

Câu 2 [2.5 · Vận dụng]. Đổi 36 km/h = 10 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, a = +2 m/s². a) $v = v_0 + at = 10 + 2 \cdot 5 =$ **20 m/s** (72 km/h). b) $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 10 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 50 + 25 =$ **75 m** (đi một chiều nên quãng đường cũng là 75 m). c) $t = (v - v_0)/a = (30 - 10)/2 =$ **10 s**.

Câu 3 [2.5 · Vận dụng]. Đổi 72 km/h = 20 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động → a = −5 m/s², khi dừng v = 0. a) $t = (0 - 20)/(-5) =$ **4 s**. b) Cách 1 (không chứa t): $d = (v^2 - v_0^2)/(2a) = (0 - 400)/(-10) =$ **40 m**. Cách 2 kiểm tra: $d = 20 \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4^2 = 80 - 40 = 40$ m. c) 40 m < 50 m nên xe **dừng kịp**, còn cách chướng ngại vật 10 m (chưa tính thời gian phản xạ của người lái).

★ Sau khi chấm xong, đừng dừng ở điểm số

Khoanh tròn **kĩ năng** đã làm em mất điểm nhất (đổi đơn vị? dấu của a? đọc đồ thị? thiếu ½?) rồi làm lại đúng dạng đó ở Phần C. Mỗi lỗi được sửa ở Phần C thường đáng giá hơn làm thêm một đề mới.

PHẦN C · NGÂN HÀNG CÂU HỎI LUYỆN THÊM THEO ĐƠN VỊ (CÓ ĐÁP ÁN)

Phần C không lặp lại đề mẫu: mỗi đơn vị có thêm 3–4 câu "đổi vỏ" để kiểm tra em hiểu bản chất hay chỉ nhớ đáp án. Hãy làm hết một đơn vị rồi mới mở hộp **Đáp án nhanh** ngay dưới đơn vị đó. Kí hiệu LT = luyện thêm.

C1 · 1.1 Làm quen với Vật lí

Câu LT1. Bước thứ ba của phương pháp thực nghiệm là

A. xác định vấn đề cần nghiên cứu.
B. quan sát, thu thập thông tin.
C. đưa ra dự đoán.
D. kết luận.

Câu LT2. Việc coi một ô tô chạy trên đường dài là một chất điểm thuộc loại mô hình nào?

A. Mô hình vật chất.
B. Mô hình lí thuyết.
C. Mô hình toán học.
D. Không phải mô hình.

Câu LT3. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là

A. sử dụng máy hơi nước.
B. sử dụng rộng rãi thiết bị dùng điện.
C. tự động hoá nhờ điện tử, chất bán dẫn và vi mạch.
D. sử dụng trí tuệ nhân tạo và robot.

Đáp án nhanh

LT1: **C** · LT2: **B** · LT3: **C**

LT1. Thứ tự 5 bước: vấn đề → quan sát → **dự đoán** → thí nghiệm kiểm tra → kết luận.

LT2. Chất điểm, tia sáng là mô hình **lí thuyết**; quả địa cầu là vật chất; công thức/đồ thị là toán học.

LT3. Lần 3 (thập niên 1970): tự động hoá. Lần 1 hơi nước, lần 2 điện, lần 4 AI/robot/nano.

C2 · 1.2 An toàn trong phòng thực hành

Câu LT1. Hành động nào sau đây **không** đúng quy tắc an toàn?

A. Kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng.
B. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được giáo viên cho phép.
C. Để nước và dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện cho tiện thao tác.
D. Tắt nguồn trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.

Câu LT2. Kí hiệu hình vuông, viền đen, nền đỏ cam cảnh báo điều gì?

A. Máy hơi nước.
B. Nguy hại do hoá chất gây ra.
C. Lối thoát hiểm.
D. Khu vực cấm lửa.

Câu LT3. Để tránh làm hỏng thiết bị đo điện, người làm thí nghiệm cần

A. chọn bất kì thang đo nào rồi điều chỉnh sau.
B. dùng điện áp cao hơn định mức để đo cho rõ.
C. quan sát kí hiệu, thông số và chọn đúng thang đo, đúng chức năng.
D. cắm lỏng lẻo để dễ rút ra.

Đáp án nhanh

LT1: **C** · LT2: **B** · LT3: **C**

LT1. Nước/dung dịch dẫn điện và chất dễ cháy phải **tránh xa** thiết bị điện — đây là nguy cơ chập cháy.

LT2. "Vuông cam hoá chất". Tam giác vàng = khu vực nguy hiểm; tròn đỏ = cấm; chữ nhật = chỉ dẫn.

LT3. Sai thang đo/sai chức năng/quá điện áp là nguyên nhân chính gây hỏng thiết bị đo điện.

C3 · 1.3 Sai số trong phép đo

Câu LT1. Phép đo nào sau đây là phép đo **trực tiếp**?

A. Dùng thước đo chiều dài của bàn.

B. Tính tốc độ bằng v = s/t.

C. Tính diện tích bằng dài × rộng.

D. Tính gia tốc bằng a = Δv/Δt.

Câu LT2. Nguyên nhân nào gây ra chủ yếu **sai số ngẫu nhiên**?

A. Thước bị lệch điểm 0.

B. Độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.

C. Người đo bấm đồng hồ chưa khớp với thời điểm vật bắt đầu chuyển động.

D. Công thức lí thuyết chưa chính xác.

Câu LT3. Đo một đại lượng 4 lần được 10,0; 10,2; 10,1; 10,1 (đơn vị). Giá trị trung bình là

A. 10,0.

B. 10,1.

C. 10,2.

D. 10,4.

Câu LT4. Kết quả đo được tính là $\bar{A}$ = 25,30 cm và ΔA = 0,18 cm. Cách ghi đúng là

A. A = (25,3 ± 0,18) cm.

B. A = (25,30 ± 0,2) cm.

C. A = (25,30 ± 0,18) cm.

D. A = (25 ± 0,18) cm.

Đáp án nhanh

LT1: **A** · LT2: **C** · LT3: **B** · LT4: **C**

LT1. Đọc kết quả ngay trên dụng cụ = trực tiếp; phải qua công thức = gián tiếp.

LT2. Bấm chưa khớp do phản xạ/thao tác → mỗi lần lệch khác nhau → ngẫu nhiên. Lệch điểm 0 và ĐCNN thuộc về dụng cụ/hệ thống.

LT3. (10,0+10,2+10,1+10,1)/4 = 40,4/4 = 10,1.

LT4. $\bar{A}$ và ΔA phải **cùng bậc thập phân**: 25,30 ± 0,18.

C4 · 2.1 Độ dịch chuyển và quãng đường

Câu LT1. Một bạn đi một vòng quanh sân hình vuông cạnh 10 m rồi về đúng chỗ xuất phát. Quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển là

A. s = 40 m; |d| = 40 m.

B. s = 40 m; |d| = 0.

C. s = 0; |d| = 40 m.

D. s = 10 m; |d| = 0.

Câu LT2. Quãng đường bằng độ lớn độ dịch chuyển khi vật

A. đi theo đường cong.

B. đi thẳng và đổi chiều nhiều lần.

C. đi thẳng theo một chiều, không đổi chiều chuyển động.

D. quay về điểm xuất phát.

Câu LT3. Một vật ở toạ độ $x_1 = 7$ m, chuyển động đến toạ độ $x_2 = 2$ m trên trục Ox. Độ dịch chuyển của vật là

A. 9 m.

B. 5 m.

C. −5 m.

D. −9 m.

Đáp án nhanh

LT1: **B** · LT2: **C** · LT3: **C**

LT1. Đi hết chu vi 4×10 = 40 m nhưng đầu = cuối nên d = 0.

LT2. Chỉ khi không đổi chiều thì đường đi "gập" trùng với đoạn đầu–cuối.

LT3. $d = x_2 - x_1 = 2 - 7 = -5$ m; dấu âm vì đi ngược chiều dương.

C5 · 2.2 Tốc độ, vận tốc và đo tốc độ

Câu LT1. Đổi 72 km/h ra m/s được

A. 10 m/s.

B. 15 m/s.

C. 20 m/s.

D. 25 m/s.

Câu LT2. Một xe đi 30 km trong 1 h, sau đó đi tiếp 30 km trong 0,5 h. Tốc độ trung bình trên cả hành trình là

A. 45 km/h.

B. 40 km/h.

C. 50 km/h.

D. 60 km/h.

Câu LT3. Một người đi trên tàu với vận tốc 2 m/s **ngược** chiều tàu chạy. Tàu có vận tốc 10 m/s so với mặt đất. Vận tốc của người so với mặt đất là

A. 12 m/s.

B. 10 m/s.

C. 8 m/s.

D. 2 m/s.

Câu LT4. Khi dùng đồng hồ đo thời gian hiện số với hai cổng quang điện (chế độ A↔B), hai cổng có vai trò là

A. cả hai cổng cùng bật đồng hồ để đo hai lần.

B. cổng thứ nhất bật đồng hồ, cổng thứ hai tắt đồng hồ, đo khoảng thời gian đi giữa hai cổng.

C. một cổng đo quãng đường, một cổng đo vận tốc.

D. hai cổng chỉ để giữ máng thí nghiệm cố định.

Đáp án nhanh

LT1: **C** · LT2: **B** · LT3: **C** · LT4: **B**

LT1. 72 ÷ 3,6 = 20 m/s.

LT2. v = tổng s / tổng t = 60/1,5 = 40 km/h. Trung bình cộng (30+60)/2 = 45 là bẫy vì hai đoạn khác thời gian.

LT3. Ngược chiều nên trừ: 10 − 2 = 8 m/s (cùng chiều chuyển động của tàu).

LT4. Đó là ý nghĩa của hai cổng: loại bỏ sai số bấm tay, thời gian đo chính xác tới 0,001 s.

C6 · 2.3 Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

Câu LT1. Đồ thị d–t là đoạn thẳng dốc **xuống**. Vật đang

A. chuyển động theo chiều dương.
B. chuyển động ngược chiều dương.
C. đứng yên.
D. chuyển động nhanh dần đều.

Câu LT2. Đồ thị d–t đi qua (0 s; 60 m) và (6 s; 0 m). Vận tốc của vật là

A. 10 m/s.
B. 6 m/s.
C. −6 m/s.
D. −10 m/s.

Câu LT3. Hai đồ thị d–t của hai vật cắt nhau tại một điểm. Điểm cắt cho biết hai vật

A. có cùng vận tốc.
B. ở cùng một vị trí tại cùng một thời điểm.
C. đi được cùng quãng đường từ lúc xuất phát.
D. cùng đứng yên.

Đáp án nhanh

LT1: **B** · LT2: **D** · LT3: **B**

LT1. Dốc xuống: d giảm theo t → ngược chiều dương (v < 0).

LT2. v = (0 − 60)/(6 − 0) = −10 m/s.

LT3. Cùng d tại cùng t = gặp nhau ở cùng vị trí; vận tốc (độ dốc) của hai đồ thị có thể khác nhau.

C7 · 2.4 Chuyển động biến đổi. Gia tốc

Câu LT1. Một vật giảm vận tốc từ 20 m/s xuống 8 m/s trong 3 s. Gia tốc và tính chất chuyển động là

A. a = 4 m/s²; nhanh dần.
B. a = −4 m/s²; chậm dần.
C. a = −4 m/s²; nhanh dần.
D. a = 12 m/s²; chậm dần.

Câu LT2. Chuyển động thẳng là **nhanh dần** khi

A. a > 0.
B. a < 0.
C. vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc (a·v > 0).
D. vận tốc có giá trị âm.

Câu LT3. Một xe chuyển động thẳng đều với vận tốc 12 m/s không đổi. Gia tốc của xe bằng

A. 12 m/s².
B. 6 m/s².
C. 0.
D. không xác định được.

Đáp án nhanh

LT1: **B** · LT2: **C** · LT3: **C**

LT1. a = (8 − 20)/3 = −4 m/s²; |v| giảm nên chậm dần (a ngược chiều v).

LT2. Tiêu chuẩn đúng là a cùng chiều v. Chỉ nhìn dấu của a mà không nhìn dấu của v sẽ sai.

LT3. Δv = 0 nên a = 0 — có vận tốc không có nghĩa là có gia tốc.

C8 · 2.5 Chuyển động thẳng biến đổi đều

Câu LT1. Một vật xuất phát từ trạng thái nghỉ, chuyển động nhanh dần đều với a = 3 m/s². Vận tốc sau 4 s là

A. 7 m/s.
B. 12 m/s.
C. 16 m/s.
D. 24 m/s.

Câu LT2. Một xe đang đi 15 m/s thì phanh với gia tốc −3 m/s² (chiều dương là chiều chuyển động). Quãng đường xe đi đến khi dừng là

A. 25 m.
B. 37,5 m.
C. 45 m.
D. 75 m.

Câu LT3. Một vật có v_0 = 2 m/s, a = 4 m/s². Độ dịch chuyển sau 2 s là

A. 8 m.
B. 10 m.
C. 12 m.
D. 16 m.

Câu LT4. Trên đồ thị vận tốc – thời gian của CĐTBĐĐ, độ dốc của đồ thị cho biết

A. độ dịch chuyển.
B. gia tốc.
C. quãng đường.
D. thời gian.

Đáp án nhanh

LT1: **B** · LT2: **B** · LT3: **C** · LT4: **B**

LT1. v = 0 + 3·4 = 12 m/s.

LT2. Dùng công thức không chứa t: d = (0 − 15²)/(2·(−3)) = 225/6 = 37,5 m.

LT3. d = 2·2 + ½·4·2² = 4 + 8 = 12 m.

LT4. Độ dốc v–t = Δv/Δt = a. (Còn diện tích dưới v–t mới là độ dịch chuyển.)

C9 · 2.6 Sự rơi tự do

Câu LT1. Trường hợp nào sau đây **gần đúng** là rơi tự do nhất?

A. Chiếc lá rơi trong không khí.

B. Viên bi thép rơi trong ống đã hút hết không khí.

C. Chiếc dù đang mở rơi chậm.

D. Hạt mưa rơi qua lớp không khí dày.

Câu LT2. Thả rơi tự do, lấy g = 10 m/s². Quãng đường vật đi được trong giây thứ ba (từ t = 2 s đến t = 3 s) là

A. 15 m.

B. 20 m.

C. 25 m.

D. 45 m.

Câu LT3. Thả rơi tự do một vật từ độ cao 20 m, lấy g = 10 m/s². Vận tốc khi chạm đất là

A. 10 m/s.

B. 14 m/s.

C. 20 m/s.

D. 40 m/s.

Đáp án nhanh

LT1: **B** · LT2: **C** · LT3: **C**

LT1. Ống chân không loại bỏ sức cản → chỉ còn trọng lực. Lá/dù/mưa chịu sức cản đáng kể.

LT2. $s(3) - s(2) = \frac{1}{2}\cdot 10\cdot 9 - \frac{1}{2}\cdot 10\cdot 4 = 45 - 20 = 25$ m. Nhớ dãy 5–15–25 với g = 10.

LT3. $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2\cdot 10\cdot 20} = \sqrt{400} = 20$ m/s.

PHẦN D · TỔNG ÔN TRƯỚC NGÀY THI

D1. Phiếu công thức 1 trang — học thuộc trước, hiểu sau cũng được

Chủ đề	Công thức phải thuộc	Điều kiện / lưu ý
Tốc độ – vận tốc	$v = s/t$; $v = \Delta d/\Delta t$; 1 m/s = 3,6 km/h	Tốc độ dùng s (vô hướng); vận tốc dùng d (vectơ)
Cộng vận tốc	vectơ $v_{1,3}$ = vectơ $v_{1,2}$ + vectơ $v_{2,3}$	Cùng chiều: cộng; ngược chiều: trừ; vuông góc: √(tổng bình phương)
Đồ thị d–t	$v = \Delta d/\Delta t$ (độ dốc); $d = d_0 + vt$	Nằm ngang → v = 0; dốc xuống → v < 0
Gia tốc	$a = \Delta v/\Delta t$ [m/s²]	a·v > 0 nhanh dần; a·v < 0 chậm dần
CĐTBĐĐ	$v = v_0 + at$; $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 - v_0^2 = 2ad$; $d = (v_0+v)t/2$	Chọn công thức theo ẩn thiếu; chú ý dấu của a
Rơi tự do	$v = gt$; $s = \frac{1}{2}gt^2$; $v^2 = 2gs$; $t_{\text{chạm đất}} = \sqrt{2h/g}$	$v_0 = 0$, a = g ≈ 9,8 (đề cho 10 thì dùng 10)
Sai số	$\bar{A} = \Sigma A_i/n$; $\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_{dc}$; $\delta A = \Delta A/\bar{A}\times 100\%$; $A = \bar{A} \pm \Delta A$	Tổng/hiệu: cộng Δ; tích/thương: cộng δ

D2. Năm “cặp sinh đôi” hay bị nhầm nhất

Cặp hay nhầm	Phân biệt trong 1 câu	Dấu hiệu nhận biết trên đề
s — d	s nhớ đường đi, d nhớ đích đến	“quay lại / vòng kín” → d = 0
Tốc độ — vận tốc	Tốc độ vô hướng, vận tốc vectơ	Hỏi “hướng” → phải là vận tốc
Đồ thị d–t — v–t	d–t: độ dốc = v; v–t: độ dốc = a, diện tích = d	Nhìn tên trục tung trước khi tính
ΔA — δA	ΔA có đơn vị, δA có %	Thấy % → sai số tỉ đối
Nhanh dần — a dương	Nhanh dần ↔ |v| tăng ↔ a cùng chiều v	Phải biết dấu/chiều của cả v

D3. Lộ trình ôn tập gợi ý

Thời gian	Việc cần làm	Mục tiêu đạt được
7 → 4 ngày trước	Học Phần A theo thứ tự A1→A9; làm ví dụ mẫu bằng cách che lời giải	Thuộc công thức + hiểu bẫy của từng bài
3 → 2 ngày trước	Làm Phần C theo đơn vị; sửa lỗi theo mã đơn vị	Lấp lỗ hổng theo từng đơn vị
1 ngày trước	Làm Phần B bấm giờ 50 phút; chấm và đọc toàn bộ lời giải B2–B3	Quen áp lực thời gian và cấu trúc 4 phần
Tối trước ngày thi	Chỉ đọc D1 (phiếu công thức), D2 (cặp sinh đôi) và các ✗ đã đánh dấu	Không học bài mới; ngủ đủ giấc
Trong phòng thi	Nhận biết làm trước → Hiểu → Vận dụng; câu tính toán ghi đơn vị và kiểm tra dấu	Không bỏ trống câu trắc nghiệm nào

★ Checklist tự chấm “tôi đã sẵn sàng chưa?”

☐ Tôi nói lại được toàn bộ phiếu công thức D1 mà không nhìn tài liệu.

☐ Tôi phân biệt được 5 cặp sinh đôi ở D2 bằng ví dụ tự nghĩ.

☐ Tôi đã làm Phần B trong 50 phút và sửa hết lỗi theo mã đơn vị.

☐ Tôi biết 2.5 là trọng tâm (9/31 mục) nên đã dành cho nó thời gian ôn nhiều nhất.

PHỤ LỤC · ĐỐI CHIẾU 100% MA TRẬN × ĐẶC TẢ × ĐỀ CƯƠNG

Bảng này là “bản đồ kiểm chứng”: mỗi yêu cầu trong bản **đặc tả** đều có đúng một nơi để **học** (Phần A) và ít nhất một nơi để **luyện có đáp án** (Phần B/C). Nếu một hàng nào trong bảng này bị trống, đề cương sẽ bị coi là chưa đầy đủ — và bảng dưới đây cho thấy không hàng nào trống. Chữ viết tắt: PI/PII/PIII/PIV = Phần I/II/III/IV của đề mẫu; LT = câu luyện thêm.

Đơn vị (đặc tả)	Yêu cầu cần kiểm tra (tóm tắt đầy đủ)	Học ở	Luyện ở (có đáp án)
1 · Làm quen với Vật lí	Nêu đối tượng nghiên cứu; thành tựu ứng với các CMCN; quá trình phát triển; phương pháp nghiên cứu (NB). Hiểu quá trình nghiên cứu (TH)	A1	PI Câu 1; C1
2 · An toàn phòng thực hành	Nêu nguy cơ mất an toàn; nêu quy tắc an toàn (NB). Hiểu/sử dụng thiết bị và biển báo (TH)	A2	PI Câu 2–3; C2

Đơn vị (đặc tả)	Yêu cầu cần kiểm tra (tóm tắt đầy đủ)	Học ở	Luyện ở (có đáp án)
3 · Sai số phép đo	Nêu đo trực tiếp/gián tiếp, các loại sai số, nguyên nhân, công thức Ā/ΔA/δA (NB). Ghi kết quả, tính ΔA & δA (TH). Tính giá trị đo và sai số (VD)	A3	PI Câu 4; C3
4 · Độ dịch chuyển & quãng đường	Nêu định nghĩa d, so sánh d–s (NB). Xác định d và s (TH). Tính d (VD) và trong bài toán (VDC)	A4	PI Câu 5–7; C4
5 · Tốc độ và vận tốc	Ý nghĩa/công thức tốc độ TB; tốc độ tức thời; cách đo tốc độ; định nghĩa/công thức vận tốc; cộng vận tốc (NB). Tính tốc độ TB, phân biệt tốc độ–vận tốc, xác định vectơ vận tốc (TH). Tổng hợp 2 vận tốc cùng phương/vuông góc (VD)	A5	PI Câu 8; PII Câu 1a–b; PIII Câu 1; PIV Câu 1; C5
6 · Thực hành đo tốc độ	Ưu/nhược điểm đồng hồ hiện số + cổng quang điện; cách sử dụng; ý nghĩa hai cổng (NB). Đo tốc độ bằng dụng cụ (TH)	A5 (mục Thực hành)	C5 LT4; A5 ví dụ quy trình
7 · Đồ thị d–t	Mô tả chuyển động từ đồ thị (NB). Tính tốc độ từ độ dốc; xác định vị trí/vận tốc từ đồ thị (TH). Vẽ đồ thị; xác định s và d (VD)	A6	PI Câu 9–10; PII Câu 1c–d; C6
8 · Gia tốc	Chuyển động biến đổi; quan hệ phương/chiều a–v; khái niệm/công thức/đơn vị gia tốc (NB). Tính Δv, a; phân biệt nhanh/chậm dần (TH)	A7	PI Câu 11–12; C7
9 · CĐTBĐĐ	Định nghĩa CĐTBĐĐ, nhanh/chậm dần đều, các công thức (NB). Dùng công thức tính v, a, d (TH). Giải bài cơ bản (VD) và nâng cao (VDC)	A8	PI Câu 13–15; PII Câu 2; PIV Câu 2–3; C8
10 · Rơi tự do	Định nghĩa; đặc điểm rơi trong không khí; các công thức (NB). Phân biệt rơi gần đúng tự do; tính toán đơn giản (TH). Giải bài toán rơi tự do (VD)	A9	PI Câu 16–18; PIII Câu 2; C9

Nguồn tài liệu và căn cứ biên soạn

1. **Tài liệu gốc trong kho lưu trữ:** "MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I L10- 2026.docx" (ma trận phân bổ câu hỏi + bản đặc tả 10 đơn vị kiến thức) — căn cứ duy nhất quyết định phạm vi và tỉ trọng của đề cương này.

2. **Chương trình/SGK đối chiếu:** Vật lí 10 – Kết nối tri thức, Chương I (Bài 1–3) và Chương II (Bài 4–10). Thứ tự đơn vị 1.1–2.6 trong ma trận khớp với thứ tự Bài 1–10 của SGK (riêng Bài 6 – Thực hành đo tốc độ – được đặc tả tách riêng nhưng ma trận gộp vào 2.2; đề cương đã học gộp ở A5 và đối chiếu riêng ở Phụ lục để không sót).

3. Tài liệu tham khảo lí thuyết và dạng bài (đã kiểm chứng chéo khi biên soạn): tóm tắt lí thuyết và bài tập Vật lí 10 Kết nối tri thức Bài 1–10 trên VietJack, Loigiaihay, VnDoc, Hoc247. Mọi công thức và số liệu trong đề mẫu/luyện thêm đều được tính lại độc lập trước khi chốt đáp án.

4. **Giới hạn trung thực:** vì tài liệu gốc không chứa đề thi cụ thể, không một tài liệu nào có thể khẳng định "đây là câu hỏi sẽ ra y hệt". Cam kết của đề cương này là: phủ 100% ô ma trận và 100% yêu cầu đặc tả (xem bảng đối chiếu trên), kèm một đề mẫu đúng cấu trúc và ngân hàng câu hỏi đổi dạng — để bất kì câu hỏi thật nào thuộc phạm vi trên đều đã được học và luyện ít nhất một lần.